



Tecnológico de Monterrey

Normalización de la base de datos del reto apoyándose en recursos de IA generativa

Juan Pablo Narchi A01781518

Paolo Zesati A01784391

Efrén Chávez A01769533

29 de mayo de 2025

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Contexto

Para el desarrollo de nuestro proyecto Mage Tower, hemos implementado una base de datos utilizando SQL, creando el archivo Mage_tower.sql que contiene toda la estructura necesaria para el funcionamiento del sistema de juego.

Durante el proceso de desarrollo, hemos aplicado los principios de normalización de bases de datos aprendidos en la materia de IOT, específicamente enfocándonos en el cumplimiento de las formas normales 1FN, 2FN y 3FN para garantizar la integridad y eficiencia de nuestros datos.

Proceso

El desarrollo de la base de datos se realizó de manera iterativa, comenzando con una primera versión que fue refinada a través de múltiples revisiones y retroalimentación por parte del equipo docente.

Después de completar nuestra implementación inicial, decidimos validar el cumplimiento de los estándares de normalización utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Los criterios de normalización fueron obtenidos de los materiales de curso disponibles en:

https://experiencia21.tec.mx/courses/575641/pages/diapositivas-de-bases-de-datos?module_item_id=34864631

Procedimos a someter nuestro script Mage_tower.sql al análisis de ChatGPT para identificar posibles mejoras en términos de normalización. El análisis reveló los siguientes hallazgos:

Problemas detectados en la estructura inicial

1. Conflicto en la definición de clave primaria

La tabla Jugador presentaba una definición problemática donde se intentaba establecer tanto `id_jugador` como `vida` como claves primarias, violando el principio fundamental de que una tabla debe tener una única clave primaria. Adicionalmente, el atributo `vida` no cumple con las características necesarias para ser clave primaria, ya que puede repetirse entre diferentes jugadores y cambiar durante el transcurso del juego.

2. Referencias incorrectas entre tablas

Se identificó una relación de clave foránea inapropiada desde la tabla `Partida` hacia el atributo `vida` de la tabla `Jugador`. Esta configuración constituye una mala práctica de diseño, ya que las claves foráneas deben apuntar exclusivamente a claves primarias o candidatas, no a atributos regulares que pueden modificarse.

3. Redundancia de información

Se detectó una posible duplicación de datos entre las tablas `Partida` y `Estadistica_partida`, específicamente en los campos relacionados con `vida` y `experiencia`. Esta redundancia puede generar inconsistencias en las actualizaciones y violar los principios de normalización.

4. Insuficiencia en la modelación de relaciones

En la tabla intermedia `Jugador_MejoraPoder` se observó la falta de atributos que permitan distinguir claramente entre mejoras temporales y permanentes, así como el contexto específico de uso de cada mejora.

Tras identificar estas áreas de mejora, solicitamos a la herramienta de IA que nos proporcionara una versión corregida del esquema, manteniendo la funcionalidad del sistema pero aplicando correctamente los principios de normalización.

La evaluación posterior de la versión corregida arrojó los siguientes resultados:

Correcciones implementadas

1. Reestructuración de la clave primaria principal

Se modificó la tabla Jugador para mantener únicamente id_jugador como clave primaria con incremento automático. El atributo vida se conservó como un campo de datos regular, eliminando la inconsistencia en la definición de claves.

2. Eliminación de referencias inapropiadas

Se removió completamente la clave foránea que conectaba incorrectamente con el atributo vida, estableciendo así relaciones apropiadas entre las entidades del sistema.

Evaluación final por formas normales

Primera Forma Normal (1FN)

- Todos los atributos en las tablas contienen valores atómicos e indivisibles.
- No existen campos que almacenen múltiples valores o listas.
- Cada tabla cuenta con una clave primaria correctamente definida y única.

Segunda Forma Normal (2FN)

- Las tablas con claves primarias compuestas (Jugador_MejoraPoder, Partida_Nivel, Estadistica_partida) no presentan dependencias parciales.
- Todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la totalidad de la clave primaria.

Tercera Forma Normal (3FN)

- No se detectaron dependencias transitivas problemáticas.
- Los atributos no clave dependen directamente de la clave primaria, sin dependencias intermedias.

Observación adicional

Se recomienda revisar la coexistencia de los campos experiencia_ganada en Partida y experiencia_obtenida en Estadística_partida para validar que no representen información duplicada que pueda comprometer la integridad de la tercera forma normal.

Conclusión

El proceso de normalización aplicado a nuestra base de datos Mage Tower ha resultado en mejoras significativas:

1. **Eliminación de violaciones estructurales** mediante la corrección de definiciones de claves primarias incorrectas.
2. **Establecimiento de integridad referencial apropiada** a través de la eliminación de referencias a atributos no clave.
3. **Cumplimiento de los estándares de normalización** hasta la tercera forma normal.
4. **Mejora en la mantenibilidad y escalabilidad** del diseño de datos.

La estructura resultante proporciona una base sólida y bien normalizada para el sistema Mage Tower, garantizando que futuras modificaciones y extensiones puedan implementarse de manera eficiente y sin comprometer la integridad de los datos almacenados.